

從 Apache Kafka 遷移至 Pub/Sub

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/devsite/codelabs/kafka-to-pubsub?hl=zh-tw>

步驟數：6

在本程式碼研究室中，您將使用分階段遷移方法，將應用程式從 Apache Kafka 遷移至 Google Cloud PubSub。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Kafka](#)
3. [3. 建立 Kafka 應用程式](#)
4. [4. 設定 Pub/Sub](#)
5. [5. 階段式遷移](#)
6. [6. 恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

本程式碼研究室提供逐步指南，說明如何使用「[分階段遷移](#)」方法，將應用程式從 Apache Kafka 遷移至 Google Cloud Pub/Sub。

如要進一步瞭解 Kafka 和 Pub/Sub 的差異，以及分階段遷移方法，請參閱[這篇文章](#)。

建構項目

在本試用中，您將：

- 在 GCE 上設定自行管理的 Kafka 叢集
- 部署可串流隨機字串的簡易 Kafka 應用程式
- 設定 Pub/Sub
- 使用 [Pub/Sub Kafka Connector](#) 從 Kafka 遷移至 Pub/Sub

課程內容

- 如何在 GCE 上設定自行管理的 Kafka 叢集
- 如何將 Kafka 應用程式遷移至 Pub/Sub 應用程式

軟硬體需求

- 存取 Google Cloud Platform (具備 BigQuery 和 Pub/Sub 的寫入權限)。
- 已安裝 gcloud CLI。
- 已安裝 Java 8 以上版本。

費用

在本文件中，您會使用下列計費產品/服務：

- [BigQuery](#)
- [Pub/Sub](#)
- [Compute Engine](#)

如要根據預測用量估算費用，請使用 [Pricing Calculator](#)。

注意：您可以使用 Cloud Shell 按照本指南操作，不必支付任何 GCE 費用。

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定 Kafka

在本程式碼研究室中，我們將使用 ZooKeeper 啟動 Kafka。本機環境必須安裝 Java 8 以上版本。

1. 安裝 Kafka

下載 [Kafka](#) 並解壓縮。建議您 [下載二進位檔](#)，以便跟著操作：

□□□

```
curl -O https://downloads.apache.org/kafka/3.5.1/kafka_2.13-3.5.1.tgz
tar -xzf kafka_2.13-3.5.1.tgz
cd kafka_2.13-3.5.1
```

2. 啟動 Zookeeper

□□□

```
bin/zookeeper-server-start.sh config/zookeeper.properties
```

3. 啟動代理程式

如要啟動 Kafka 代理程式服務，請開啟另一個終端機工作階段並執行：

```
bin/kafka-server-start.sh config/server.properties
```

4. 建立 Kafka 主題

為 Kafka 應用程式建立 Kafka 主題，開啟新的終端機工作階段並執行下列指令：

```
export TOPIC= "my-topic"
bin/kafka-topics.sh --create --topic $TOPIC --bootstrap-server localhost:9092
```

注意：如果因通訊端連線逾時而發生錯誤，請務必確認 `server.properties` 中的接聽程式指向 `localhost` 通訊埠 9092
(`listeners=PLAINTEXT://127.0.0.1:9092`)

5. 確認建立主題

```
bin/kafka-topics.sh --describe --topic $TOPIC --bootstrap-server localhost:9092
```

上述指令的輸出內容應如下所示：

```
Topic: my-topic    TopicId: gf4ena9rSmyQXMTDj1bBmQ PartitionCount: 1    ReplicationFactor: 1
Configs:
  Topic: my-topic Partition: 0    Leader: 0    Replicas: 0 Isr: 0
```

3. 建立 Kafka 應用程式

在本程式碼研究室中，我們將建立具有 1 個生產者和 2 個消費者的 Java Kafka 應用程式。生產者會定期將隨機字串和時間戳記傳送至 Kafka 主題。

為示範[分階段遷移](#)，我們將為這個應用程式建立 2 個消費者。

- 消費者 1 - 列印讀取的訊息
- 消費者 2 - 將訊息寫入 BigQuery

開啟新的終端機並執行下列指令。請勿在 Kafka 下載目錄中執行這些指令

1. 設定常數變數

```
export PROJECT_ID="<your project id>"
export DATASET_ID="<dataset name>"
export TABLE_ID="<table name>"
export TOPIC="my-topic"
```

2. 下載 Kafka 應用程式 src

```
git clone https://github.com/itodotimothy6/kafka-to-pubsub-demo.git
cd kafka-to-pubsub-demo
```

3. 設定及驗證 gcloud

```
gcloud config set project $PROJECT_ID
gcloud auth application-default login
gcloud services enable bigquery.googleapis.com
```

4. 建立 BigQuery 資料表

第二個消費者會使用這個資料表寫入輸出內容。資料表的結構定義為「message:STRING, timestamp:STRING」。

```
bq mk --dataset --data_location US $PROJECT_ID:$DATASET_ID
bq mk --table $PROJECT_ID:$DATASET_ID.$TABLE_ID message:STRING,timestamp:STRING
```

5. 執行生產者，開始將訊息傳送至主題

```
mvn clean install
mvn exec:java \
  -Dexec.mainClass="org.kafka.SimpleKafkaProducer" \
  -Dexec.args="$TOPIC"
```

輸出記錄應與下列內容類似：

```
...
Message sent: {"message":"283b7961-44cd-46d4-9061-5a22b8a1bdd7","timestamp":"2023-09-15
12:17:09"}
Message sent: {"message":"e4c2110a-ebbe-4c96-88d1-56ffdc2a3e9a","timestamp":"2023-09-15
12:17:14"}
...
```

6. 執行第一個消費者，將主題中的訊息記錄到控制台

```
mvn clean install
mvn exec:java \
  -Dexec.mainClass="org.kafka.SimpleKafkaConsumer1" \
  -Dexec.args="$TOPIC"
```

輸出記錄應與下列內容類似：

```
...
Received message: {"message":"72d46b42-5014-4d28-a6e3-04b65de63826","timestamp":"2023-09-15
12:32:47"}
Received message: {"message":"631464dc-2651-4cce-826f-c9442beb3e98","timestamp":"2023-09-15
12:32:52"}
...
```

7. 執行第二個消費者，將 Kafka 主題中的訊息寫入 BigQuery 資料表

```
mvn clean install
mvn exec:java \
  -Dexec.mainClass="org.kafka.SimpleKafkaConsumer2" \
  -Dexec.args="$TOPIC $PROJECT_ID $DATASET_ID $TABLE_ID"
```

輸出記錄應與下列內容類似：

```
...
Message inserted to BigQuery successfully.
Message inserted to BigQuery successfully.
...
```

8. 在 GCP 主控台中，確認訊息是否已成功寫入 BigQuery

Row	message	timestamp
1	1a7ac6b8-bc14-4383-b1a6-170...	2023-09-15 12:44:13
2	8980ed18-9347-4949-a9d8-9e...	2023-09-15 12:44:18
3	080fb664-ad9c-4163-b780-79d...	2023-09-15 12:44:23

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 設定 Pub/Sub

1. 啟用 Pub/Sub

```
gcloud services enable pubsub.googleapis.com
```

2. 建立 Pub/Sub 主題

這個主題最終會取代 Kafka 主題。為求簡單，我們可以與 Kafka 主題使用相同名稱

```
export TOPIC = "my-topic"  
gcloud pubsub topics create $TOPIC
```

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 階段式遷移

我們已設定 Kafka 應用程式，並準備好用於遷移作業的 Pub/Sub 主題，現在要從 Kafka 遷移至 Pub/Sub。

在本遷移作業示範中，我們將使用 Google Cloud Pub/Sub Group 的 [Pub/Sub Kafka Connector](#)，分階段遷移 Kafka 基礎架構。

第 1 階段

設定 Pub/Sub 連接器，將 Kafka 主題的所有訊息轉送至 Pub/Sub 主題

1. 透過建構連接器存放區，取得 kafka-to-pubsub 連接器 JAR

```
git clone https://github.com/googleapis/java-pubsub-group-kafka-connector
cd java-pubsub-group-kafka-connector/
mvn clean package -DskipTests=True
```

成功後，您應該會在 `target/pubsub-group-kafka-connector-${VERSION}.jar` 看到產生的 JAR。

建立變數，並提供 JAR 的完整路徑。

```
export KAFKA_CONNECT_JAR="path/to/target/pubsub-group-kafka-connector-${VERSION}.jar"
```

2. 使用 Kafka Connect 設定更新已安裝的 Kafka 設定

將目錄變更為先前下載 Kafka 的資料夾

```
cd kafka_2.13-3.5.1
```

在 Kafka 下載資料夾中開啟 `/config/connect-standalone.properties`，然後將下載的連接器 JAR 檔案路徑新增至 `plugin.path`，並視需要取消註解該行。或者，您也可以執行下列指令

```
echo "plugin.path=$KAFKA_CONNECT_JAR" >> config/connect-standalone.properties
```

3. 建立 `CloudPubSubSinkConnector` config 檔案，其中包含遷移作業所需的 Kafka 主題、Pub/Sub 專案和 Pub/Sub 主題。請參閱 `CloudPubSubSinkConnector` 設定檔範例[這裡](#)。

```
cat <<EOF > config/cps-sink-connector.properties
name=CPSSinkConnector
connector.class=com.google.pubsub.kafka.sink.CloudPubSubSinkConnector
tasks.max=10
key.converter=org.apache.kafka.connect.storage.StringConverter
value.converter=org.apache.kafka.connect.converters.ByteArrayConverter
topics=$TOPIC
cps.project=$PROJECT_ID
cps.topic=$TOPIC
EOF
```

4. 啟動連接器，開始將訊息從 Kafka 主題轉送至 Pub/Sub

```
bin/connect-standalone.sh \  
config/connect-standalone.properties \  
config/cps-sink-connector.properties
```

在 GCP 控制台中確認訊息是否已轉送至 Pub/Sub 主題

第 2 階段

更新消費者應用程式，從 Pub/Sub 主題接收訊息，而生產者則繼續將訊息發布至 Kafka

1. 更新會將訊息列印至控制台的消費者，以訂閱 Pub/Sub。在範例 `kafka-to-pubsub-demo` `src SimplePubsubSubscriber1` 中，會更新為從 Pubsub 主題讀取資料。

建立 Pub/Sub 訂閱項目

```
export SUBSCRIPTION_ID="sub1"  
gcloud pubsub subscriptions create $SUBSCRIPTION_ID --topic=$TOPIC
```

執行更新後的訂閱者應用程式

```
cd kafka-to-pubsub-demo  
mvn exec:java \  
-Dexec.mainClass="org.pubsub.SimplePubsubSubscriber1" \  
-Dexec.args="$PROJECT_ID $SUBSCRIPTION_ID"
```

輸出記錄應與下列內容類似：

```
...  
Id: 8827699929893588  
Data: {"message":"08afe1db-2ace-466d-bcf9-77ffc80a7f58","timestamp":"2023-09-15 15:57:34"}  
Id: 8827853608001203  
Data: {"message":"557960f7-5f2e-4156-84de-e270127c99de","timestamp":"2023-09-15 15:57:39"}  
...
```

2. 更新寫入 BigQuery 的消費者，訂閱 Pub/Sub。在範例 `kafka-to-pubsub-demo` `src SimplePubsubSubscriber1` 中，會更新為從 Pubsub 主題讀取資料。

建立 Pub/Sub 訂閱項目

```
export SUBSCRIPTION_ID="sub2"  
gcloud pubsub subscriptions create $SUBSCRIPTION_ID --topic=$TOPIC
```

執行更新後的訂閱者應用程式

```
cd kafka-to-pubsub-demo  
mvn exec:java \  
-Dexec.mainClass="org.pubsub.SimplePubsubSubscriber2" \  
-Dexec.args="$PROJECT_ID $SUBSCRIPTION_ID $DATASET_ID $TABLE_ID"
```

輸出記錄應與下列內容類似：

```
...  
Message inserted to BigQuery successfully.  
Message inserted to BigQuery successfully.  
...
```

第 3 階段

更新製作人，直接發布至 Pub/Sub

1. 更新 Kafka 生產者 src，改為寫入 Pub/Sub，而非 Kafka。在範例 `kafka-to-pubsub-demo` src 中，`SimplePubsubPublisher` 會更新為將訊息傳送至 Pubsub 主題。
2. 停止連接器。如要停止連接器，請在 `kafka-connect` 終端機工作階段中終止執行中的連接器
3. 執行更新後的發布者應用程式

```
cd kafka-to-pubsub-demo  
mvn exec:java \  
  -Dexec.mainClass="org.pubsub.SimplePubsubPublisher" \  
  -Dexec.args="$PROJECT_ID $TOPIC"
```

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 恭喜

恭喜！您已成功完成本程式碼研究室，瞭解如何將自行管理的 Kafka 應用程式遷移至 Pub/Sub。

如需更多資訊，請參閱下列連結

- [從 Kafka 遷移至 Pub/Sub](#)
 - [在 GKE 上部署 Kafka](#)
-